



目 录

前言

引言

第1章 Fourier 分析的起源	1
1.1 弦振动	1
1.1.1 波动方程的导出	4
1.1.2 波方程的解	6
1.1.3 实例: 拨弦	11
1.2 热传导方程	12
1.2.1 热传导方程的推导	12
1.2.2 圆盘上的稳态热传导方程	13
1.3 练习	15
1.4 问题	18
第2章 Fourier 级数的基本性质	19
2.1 问题的例子和公式	20
2.1.1 主要的定义和一些实例	22
2.2 Fourier 级数的唯一性	26
2.3 卷积	29
2.4 好核	31
2.5 Cesàro 和 Abel 求和: Fourier 级数的应用	34
2.5.1 Cesàro 平均与求和	34
2.5.2 Fejér 定理	35
2.5.3 Abel 平均与求和	36
2.5.4 Poisson 核和单位圆盘上的 Dirichlet 问题	37
2.6 练习	39
2.7 问题	44
第3章 Fourier 级数的收敛性	47
3.1 Fourier 级数的均方收敛	48
3.1.1 向量空间和内积	48
3.1.2 均方收敛的证明	52
3.2 逐点收敛	56
3.2.1 局部的结果	56



3.2.2 具有发散 Fourier 级数的连续函数的例子	57
3.3 练习	60
3.4 问题	66
第 4 章 Fourier 级数的一些应用	70
4.1 等周不等式	70
4.1.1 曲线、长度和面积	71
4.1.2 等周不等式的内容与证明	72
4.2 Weyl 等分布定理	73
4.2.1 实数以整数取模	74
4.3 处处不可微的连续函数	78
4.4 圆上的热方程	82
4.5 练习	83
4.6 问题	86
第 5 章 $\mathbb{R}$ 上的 Fourier 变换	90
5.1 Fourier 变换的基本理论	91
5.1.1 实数域上函数的积分	91
5.1.2 Fourier 变换的定义	93
5.1.3 Schwartz 空间	94
5.1.4 $\mathcal{S}$ 上的 Fourier 变换	94
5.1.5 Fourier 反演	98
5.1.6 Plancherel 公式	99
5.1.7 推广到适度下降函数情形	100
5.1.8 Weierstrass 逼近定理	101
5.2 偏微分方程中的一些应用	102
5.2.1 实数域上的时间依赖性热传导方程	102
5.2.2 上半平面的稳态热传导方程	104
5.3 Poisson 求和公式	107
5.3.1 Theta 和 Zeta 函数	109
5.3.2 热核	109
5.3.3 Poisson 核	111
5.4 Heisenberg 不确定性原理	111
5.5 练习	113
5.6 问题	120
第 6 章 $\mathbb{R}^d$ 上的 Fourier 变换	125
6.1 预备知识	126
6.1.1 对称性	126



6.1.2 $\mathbb{R}^d$ 上的积分	127
6.2 Fourier 变换的基本理论	129
6.3 $\mathbb{R}^d \times \mathbb{R}$ 上的波动方程	131
6.3.1 用 Fourier 变换表示解	131
6.3.2 $\mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}$ 上的波动方程	135
6.3.3 $\mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}$ 上的波动方程: 降维法	138
6.4 径向对称与 Bessel 函数	140
6.5 Radon 变换及其应用	141
6.5.1 $\mathbb{R}^2$ 中的 X 射线变换	141
6.5.2 $\mathbb{R}^3$ 中的 Radon 变换	143
6.5.3 平面波的注记	146
6.6 练习	147
6.7 问题	150
第 7 章 有限 Fourier 分析	155
7.1 $Z(N)$ 上的 Fourier 分析	155
7.1.1 群 $Z(N)$	156
7.1.2 群 $Z(N)$ 上的 Fourier 逆变换定理和 Plancherel 等式	157
7.1.3 快速 Fourier 变换	159
7.2 有限 Abelian 群上的 Fourier 分析	160
7.2.1 Abelian 群	160
7.2.2 特征	163
7.2.3 正交关系	164
7.2.4 特征集合	165
7.2.5 Fourier 逆变换和 Plancherel 公式	166
7.3 练习	167
7.4 问题	170
第 8 章 Dirichlet 定理	171
8.1 一些基本的数论知识	171
8.1.1 算术基本定理	171
8.1.2 素数的无穷性	173
8.2 Dirichlet 定理	178
8.2.1 Fourier 分析、Dirichlet 特征和定理简化	180
8.2.2 Dirichlet L -函数	181
8.3 Dirichlet 定理的证明	183
8.3.1 对数	183
8.3.2 L -函数	185



8.3.3 L -函数的非消失性	189
8.4 练习	196
8.5 问题	199
第9章 积分	201
9.1 Riemann 可积函数的定义	201
9.1.1 基本性质	202
9.1.2 零测集和可积函数的不连续性	205
9.2 多重积分	207
9.2.1 $\mathbb{R}^d$ 上的 Riemann 积分	207
9.2.2 累次积分	208
9.2.3 变量替换公式	209
9.2.4 球坐标	209
9.3 反常积分、 $\mathbb{R}^d$ 上的积分	210
9.3.1 缓降函数的积分	210
9.3.2 累次积分	211
9.3.3 球坐标	213
参考文献	214